

書報討論(二) 完整書面報告

演講題目：生成式人工智慧與異質平台整合應用

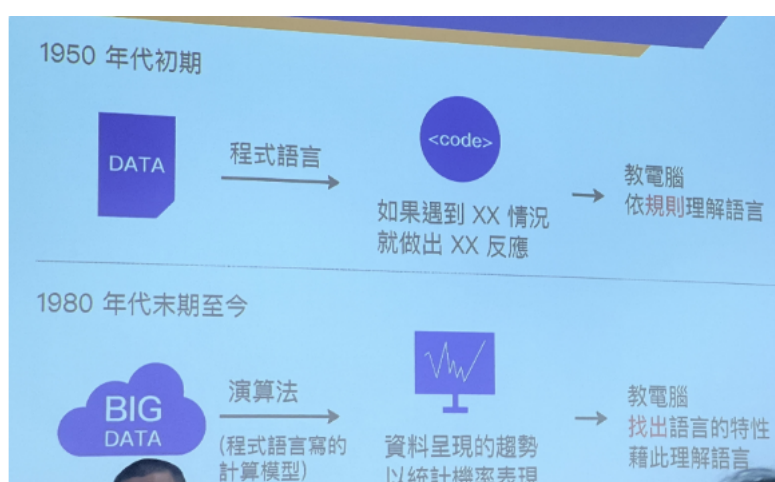
演講者：穠振坤 教授

日期：2025 11 / 11

學號：11463137

姓名：許博堯

近代自然語言處理資料方法



1950 年代初期 → 規則式 (Rule-based) NLP 時代

概念：人類寫規則 → 電腦照做

- DATA 根據 → 程式語言 → 教電腦依規則理解語言

1. 早期資料沒那麼龐大，沒有大量語料庫
2. 主要靠「程式語言 + 人工撰寫規則」

範例：

1. 利用「關鍵字」規則 (Keyword Rules)

IF "退貨" IN 句子 → 回覆「請提供訂單編號」
IF "保固" IN 句子 → 回覆「保固期為一年」

2. 特定格式抽取 (Rule-based Information Extraction)

IF 出現「新台幣」 + 數字 + 「元」
→ 抽取為金額欄位

缺點：無法處理複雜語言。

1980 年代末代至今 → 統計式 (Statistical) NLP → 大數據時代

概念：用統計方法讓電腦從資料中「學到模式」

- BIG DATA
- 演算法 (程式語言寫的計算模型)
- 資料呈現的趨勢以統計機率表現 → 教電腦找出語言特性

1. 出現大量資料數據

資料規模大到無法使用寫規則

2. 依靠「統計演算法」找出語言規則

用機率推估一句話可能的意思

兩個字一起出現的機率多少？

那些字常出現在同一句型中？

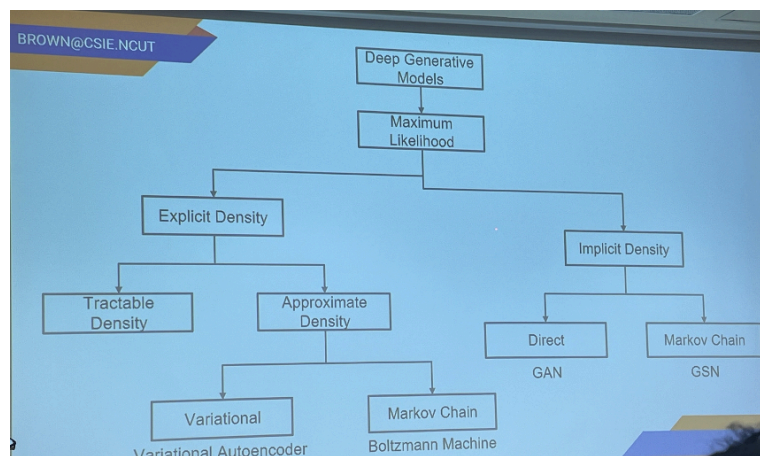
3. 電腦不再靠人工規則，而是靠資料學習語言特性

代表模型：

- N-gram

缺點：需要大量計算資源與時間成本

Deep Generative Models（深度生成模型）分類總覽



此圖說明深度生成模型用「機率密度」進行分類。

深度生成模型分成：

1. Explicit Density（顯式密度）：模型會明確寫出 $p(x)$ 「事件 x 發生機率」或其他形式呈現。

例如：GPT，每個 token 的機率，依照前面 token 逐一計算。

2. Implicit Density（隱式密度）：模型不寫出 $p(x)$ ，只生成樣本。

例如：GAN 模型，只生成樣本

第一層：Maximum Likelihood（最大似然）

深度生成模型的核心是在做：

讓模型生成的資料分布，盡可能接近真實資料分布。

第二層：Explicit Density vs Implicit Density

Explicit Density：

模型能精確計算：

- $p(x)$
- $\log p(x)$

Implicit Density：

特徵：

- 模型不會定義 $p(x)$

- 也不能算 **likelihood**
- 但能產生樣本 → 用來「隱含」表示分布

直接生成 → GAN

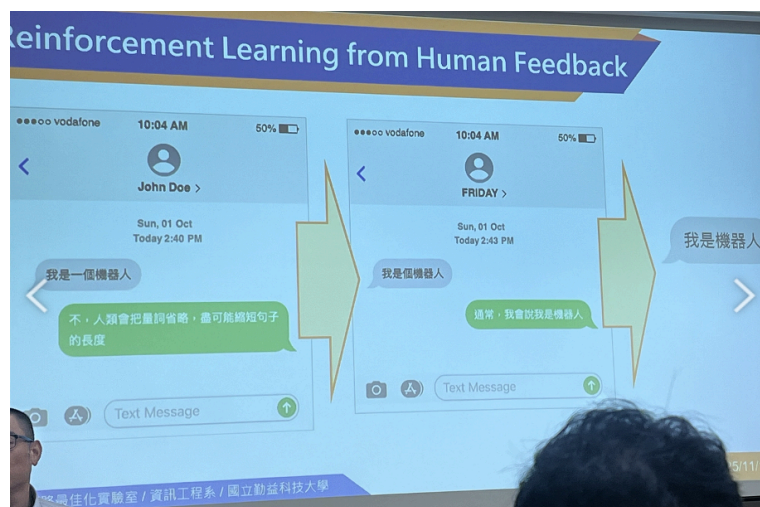
GAN 直接學會如何從噪音 z 生成樣本 x ，但

- 沒有 $p(x)$
- 沒有 $\log p(x)$
- 沒辦法算 likelihood

但是：

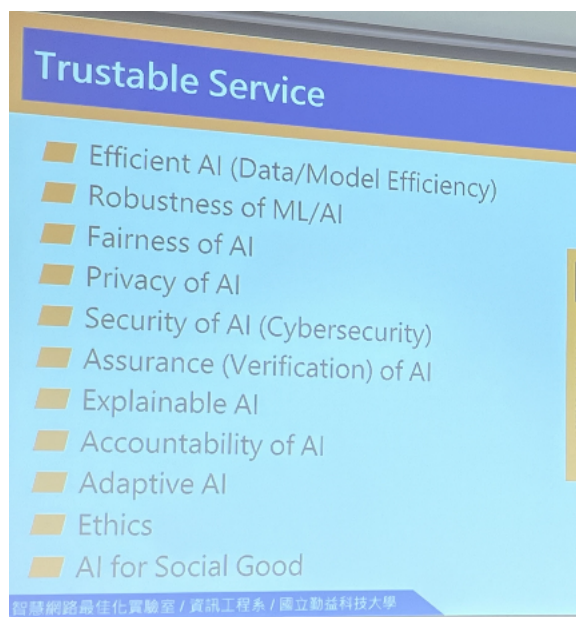
只要 discriminator 無法分辨就認為生成分布接近資料分布。

RLHF（Reinforcement Learning from Human Feedback）的核心概念示例

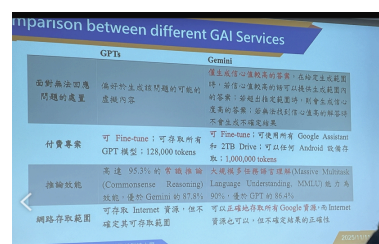
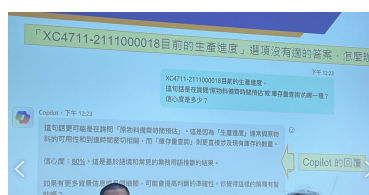
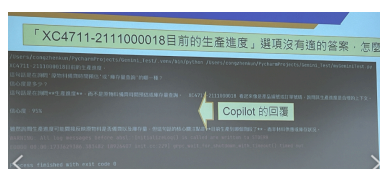


這張圖展示 RLHF 的概念：人類對模型的回答給予比較、排序與回饋，讓模型逐步從不自然、不像人話的回答，學會變成符合人類偏好、自然簡潔的回覆方式。

Trustable Service（可信任 AI 服務）



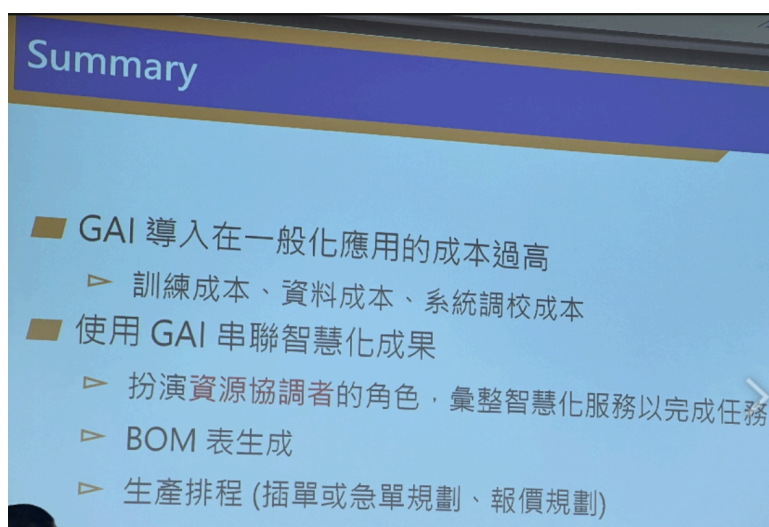
可信任的 AI 要具備多面向，包含效率、安全、隱私、公平、可解釋、倫理等方面。目的是讓 AI 在工程、法律、社會層面都能被信任地使用。



這三張投影片在談企業 AI 使用情境：一般 LLM 容易誤解企業語言或亂回答；

而具有信心度控制、強安全性的模型（如 Gemini）比較能提供可信結果。

GPT 的推理比較強，Gemini 的信心控制與資訊可靠性較強。



在企業導入 GAI (Generative AI) 成本很高，但若導入得當，可以帶來智慧化、流程自動化的巨大效益。

1. 訓練成本 (Training Cost) 高
2. 資料成本依賴高品質資料

3. 系統設計成本高

企業整合、提示詞的設計、建立資料庫串接API

但透過跨系統整合可以帶來效益，例如自動生成 BOM、安排生產排程、處理插單報價等。

心得：

在探討企業 AI 使用情境這部分，有提到LLM容易亂回答產生幻覺，但可透過 RAG做第三方知識輔助或進行微調模型，模型可以從「生成錯誤資訊」進步成「具備合理判斷」。

在 GPT 與 Gemini 的比較，我也了解到 Gemini 強在語言理解、安全性、信心控制，更符合企業對穩定與風險控管的需求。而 GPT 具備生成該問題相關的可能內容。

參考文獻：

https://mile.cloud/zh/resources/blog/Comparison-of-AI-Assistants-ChatGPT-Gemini-Copilot-Perplexity-Claude-Best-Partner-to-Maximize-Productivity_913

<https://appworks.tw/trustable-ai/>

<https://www.ithome.com.tw/article/164015#:~:text=%E6%8F%90%E9%AB%98%E5%93%A1%E5%B7%A5%E7%94%9C>

<https://money.udn.com/money/story/5612/8807378>